

Positive (semi)definite матрицы: $A = B^T B$, корни, критерии; singular values (базово)

Scope

Класс symmetric / Hermitian PSD-матриц и их инвариантов. Эквивалентные критерии positivity (spectrum, Gram, leading minors), факторизации (Cholesky, square root, polar, SVD), вариационные характеристики собственных и сингулярных чисел (Courant-Fischer, Weyl, Cauchy interlacing), частичный порядок Loewner-а, неравенства уровня IMC / Putnam (Hadamard / Fischer / Minkowski / Schur product / Loewner-Heinz). Singular values рассматриваются как «PSD-проекция» произвольной матрицы через $A^* A$, $A A^*$.

Записи — Core

E1. Spectral theorem (спектральная теорема для symmetric / Hermitian) и 4 эквивалентных критерия PSD

Формулировка. Для $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ Hermitian (т. е. $A^* = A$) существует унитарная U и вещественная диагональная $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ с $A = U \Lambda U^*$. Для real symmetric — то же с ортогональной Q . Эквиваленты для PSD ($A \succeq 0$): 1. $x^* A x \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{C}^n$; 2. все $\lambda_i(A) \geq 0$; 3. $A = B^* B$ для некоторой B (см. E2); 4. все главные миноры (principal minors) ≥ 0 . Для PD ($A \succ 0$) во всех пунктах строгие неравенства, и в (4) достаточно ведущих главных миноров (Sylvester, E3).

Условия применимости. Hermitian обязательно для (1)–(4): без неё пункт (1) перестаёт совпадать с (2) (eigenvalues могут быть комплексными). В real-случае нужен symmetric + работать с $x \in \mathbb{R}^n$.

Идея доказательства. (2) $\Leftrightarrow$ (1): диагонализация $A = U \Lambda U^*$ даёт $x^* A x = \sum \lambda_i |y_i|^2$, $y = U^* x$. (3) $\Rightarrow$ (1): $x^* B^* B x = \|Bx\|^2 \geq 0$. (1) $\Rightarrow$ (3): через $A = U \Lambda U^*$ положить $B = \Lambda^{1/2} U^*$.

Используется в. [IMC-2010-5 (PSD-критерий через $A = B^T B$ + tensor power)], [IMC-2018-3 (PD $\Rightarrow$ существование квадратного корня)], база для всех остальных записей.

E2. Gram representation (Gram-разложение): $A = B^* B$

Формулировка. $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ Hermitian PSD $\Leftrightarrow A = B^* B$ для некоторой $B \in \mathbb{C}^{m \times n}$. Минимальный m равен $r := \text{rank}(A)$, и при $m = r$ строки B — линейно независимы. Эквивалентно: $A_{ij} = \langle v_i, v_j \rangle$ для некоторой системы векторов $v_1, \dots, v_n \in \mathbb{C}^m$.

$$\text{rank}(A) = \dim \text{span}(v_1, \dots, v_n).$$

$\det A = \text{объём}^2$ параллелепипеда, натянутого на $\{v_i\}$ (Gram-определитель).

Условия применимости. Любое поле с инволюцией ($\mathbb{R}, \mathbb{C}$). Для PD дополнительно B имеет полный столбцовый ранг.

Идея доказательства. Через спектральное разложение $A = U \Lambda U^*$, $\Lambda \succeq 0$: $B = \Lambda^{1/2} U^*$. Альтернатива — Cholesky (E4) при PD; при PSD — pivoted Cholesky.

Варианты и обобщения. - Gram-определитель: $\det(\langle v_i, v_j \rangle) \geq 0, = 0 \Leftrightarrow$ векторы линейно зависимы. Это и Cauchy-Schwarz при $n = 2$. - Над $\mathbb{R}$: A symmetric PSD $\Leftrightarrow A = B^T B$, причём можно взять B квадратной. - Любое A с $A^* A$ эрмитово PSD $\Rightarrow$ singular values A — корни из eigenvalues $A^* A$ (см. E7).

Используется в. [IMC-2006-DAY2-4 (рациональность $\langle v_i, v_j \rangle \Rightarrow$ рациональность решения через обращение Gram-матрицы)], [IMC-2010-5 (взять B со столбцами x, y, z , длины 1, и применить

тензорную степень $\otimes^n$, чтобы получить степенную версию)], стандартный приём «PSD $\Rightarrow$ можно взять корень / Gram-форму».

E3. Sylvester's criterion (критерий Сильвестра)

Формулировка. Для Hermitian $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$: - $A \succ 0 \iff$ все ведущие главные миноры $\Delta_k = \det(A_{[1:k], [1:k]}) > 0, k = 1, \dots, n$. - $A \succeq 0 \iff$ все $2^n - 1$ главных миноров (по любым подмножествам индексов) ≥ 0 . Только ведущих — НЕ достаточно для PSD: контрпример $A = \text{diag}(0, -1)$ имеет $\Delta_1 = \Delta_2 = 0$.

Условия применимости. Hermitian (для real — symmetric). Без эрмитовости критерий бессмыслен.

Идея доказательства. Индукция по n . Шаг через Schur complement (E11): если $\Delta_{n-1} > 0$, то A блочно-разложима как

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & b \\ b^* & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \det A = \Delta_{n-1} \cdot (a_{nn} - b^* A_{n-1}^{-1} b).$$

Множитель $a_{nn} - b^* A_{n-1}^{-1} b > 0 \iff A \succ 0$ при $A_{n-1} \succ 0$.

Варианты и обобщения. - $A \succ 0 \iff$ существует Cholesky $A = LL^*$ с L нижнетреугольной с $\text{diag}(L) > 0$ (E4). - $A \succ 0 \iff a_{ii} > 0$ и $|a_{ij}|^2 < a_{ii}a_{jj}$ для всех $i \neq j$ — необходимо, но НЕ достаточно (только при $n = 2$). - Для PSD проверка $2^n - 1$ миноров неэффективна; на практике — спектральная проверка.

Используется в. [IMC-2010-5 (PSD-проверка 3×3 матрицы через $\det \geq 0$ и 2×2 миноры ≥ 0)], стандартный rapid-test на IMC / Putnam, особенно для 2×2 и 3×3 блочных конструкций.

E4. Cholesky decomposition (разложение Холецкого)

Формулировка. $A \succ 0$ Hermitian $\iff$ существует единственная нижнетреугольная L с $L_{ii} > 0$, такая что

$$A = LL^*.$$

Эквивалентная форма LDL^* с диагональной $D \succ 0$ и unit-нижнетреугольной L — даёт single-pass алгоритм без квадратных корней. Для PSD-случая: разложение существует, но без гарантии единственности (требуется pivoting); $\text{rank}(A) =$ число положительных D_{ii} .

Условия применимости. PD (для строгой версии). Над $\mathbb{R}$ и $\mathbb{C}$. Над общим полем — нужно $\sqrt{\Delta_k / \Delta_{k-1}} \in \mathbb{F}$, иначе только LDL^* .

Идея доказательства. Индуктивно: после выделения первой строки / столбца через $A_{11} = \ell_{11}^2$, $\ell_{i1} = a_{i1} / \ell_{11}$, остаток — Schur complement $A' = A_{[2:n]} - \ell \ell^*$, и $A' \succ 0$ (при $A \succ 0$).

Варианты и обобщения. - Связь с Sylvester (E3): $\det L = \prod \ell_{ii} = \prod \sqrt{\Delta_k / \Delta_{k-1}} > 0$. - $\det A = (\det L)^2 = \prod \ell_{ii}^2$ — даёт явную positivity. - Для general (не эрмитовой) PD-формы A — LU-разложение (без LL^*); Cholesky — special case.

Используется в. Конструктивная сторона $A = B^*B$ (E2). Решение $Ax = b$ для PSD-систем (back-substitution за $O(n^2)$ после $O(n^3)$ факторизации). На олимпиадах — как способ получить «треугольный» B из PSD A .

E5. Square root (квадратный корень) PSD-матрицы

Формулировка. Любая PSD A имеет единственный PSD корень $A^{1/2}$: $A^{1/2} \succeq 0$, $(A^{1/2})^2 = A$. Через спектральное разложение $A = U\Lambda U^*$:

$$A^{1/2} = U\Lambda^{1/2}U^*, \quad \Lambda^{1/2} = \text{diag}(\sqrt{\lambda_i}).$$

Квадратные корни общего вида (любая X с $X^2 = A$) при PD- A образуют дискретное семейство из 2^r элементов (по выбору знаков на r различных eigenvalues), и непрерывное при кратных.

Условия применимости. PSD (Hermitian с $\lambda_i \geq 0$). Если A только nonsingular, но не PSD — корень может не существовать в нужном поле / классе (например, $-I$ не имеет real-корня).

Идея доказательства. Существование — спектрально. Единственность PSD-корня: пусть $X \succeq 0$, $X^2 = A$. Тогда X коммутирует с A ($XA = X^3 = AX$), значит X диагонализуется в том же базисе, что A , и $X = U\Lambda U^*$ с $\Lambda^2 = \Lambda$, $\Lambda \succeq 0 \Rightarrow \Lambda = \Lambda^{1/2}$.

Варианты и обобщения. - A^t для $t \geq 0$: тот же spectral calculus, $A^t = U\Lambda^t U^*$. - Loewner-Heinz (E15): $A \succeq B \succeq 0 \Rightarrow A^t \succeq B^t$ для $t \in [0, 1]$ — нетривиальное расширение monotonicity для $t = 1/2$. - Корень в общем виде: при PD- A имеется 2^n involutive корней через диагональные ± 1 .

Используется в. [IMC-2007-DAY2-4 (циркулянтная $A = B^2$, корень — через DFT-диагонализацию)], [IMC-2018-3 (поиск рациональных K с $K^2 = M$)], [IMC-2024-3 ($A^2 = J$ — но не PSD сразу, через анализ rank и trace)], стандартное «возвести PSD в дробную степень».

E6. Polar decomposition (полярное разложение)

Формулировка. Любая $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ ($m \geq n$) разлагается как

$$A = UP,$$

где U — частично-унитарная (semi-unitary, $U^*U = I_n$), $P = (A^*A)^{1/2} \succeq 0$. При $\text{rank}(A) = n$ матрица U единственна; P единственна всегда. Альтернативная (правая) форма $A = P'V$, V unitary, $P' = (AA^*)^{1/2}$. Real-версия: ортогональная U , symmetric PSD P .

Условия применимости. Любое A . Аналог комплексного $z = e^{i\theta}|z|$ для матриц.

Идея доказательства. Через SVD $A = U_1\Sigma V^*$ (E7): $P = V\Sigma V^* = (A^*A)^{1/2}$, $U = U_1V^*$. Альтернативно — через $P = (A^*A)^{1/2}$, $U = AP^{-1}$ при invertible A , и предельный переход при rank-deficient.

Варианты и обобщения. - Single-Value Decomposition (E7) — переформулировка polar в стандартизированной форме. - Для real square — $U \in O(n)$, P symmetric PSD. - Polar as projection: U — это решение задачи $\min_{U^*U=I} \|A - U\|_F$ — ближайшая semi-unitary к A .

Используется в. Когда нужно «отделить геометрию (вращение / отражение) от растяжения (PSD)»: задачи на $A = B^TB$ + ортогональные условия. Putnam-style: «доказать, что любая $n \times n$ матрица представима как произведение symmetric и orthogonal» — это и есть polar.

E7. SVD (singular value decomposition / сингулярное разложение)

Формулировка. $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$ имеет разложение

$$A = U\Sigma V^*,$$

где $U \in \mathbb{C}^{m \times m}$ unitary, $V \in \mathbb{C}^{n \times n}$ unitary, $\Sigma \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — «диагональная» (только $\Sigma_{ii} = \sigma_i$ ненулевые) с $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_{\min(m,n)} \geq 0$. Числа σ_i — singular values, $\sigma_i^2 = \lambda_i(A^*A) = \lambda_i(AA^*)$. Ненулевых σ_i ровно $\text{rank}(A)$.

Условия применимости. Любое A . Над $\mathbb{R}$ — ортогональные U, V . Существование — следствие spectral theorem (E1) для A^*A .

Идея доказательства. Применить spectral theorem к Hermitian PSD $A^*A = V\Sigma^2V^*$. Положить $u_i = Av_i/\sigma_i$ для $\sigma_i > 0$, дополнить до ortonorm. базиса U . Прямая проверка $Av_i = \sigma_i u_i$.

Варианты и обобщения. - Compact / thin SVD: $A = U_r \Sigma_r V_r^*$ с $U_r \in \mathbb{C}^{m \times r}$, $V_r \in \mathbb{C}^{n \times r}$, $\Sigma_r \in \mathbb{R}^{r \times r}$ диагональная PD, $r = \text{rank}(A)$. Минимальный rank-разложение. - Pseudoinverse (Moore-Penrose): $A^+ = V\Sigma^+U^*$, где Σ^+ — транспонированная с обращением ненулевых σ_i . Удовлетворяет $AA^+A = A$, $A^+AA^+ = A^+$, $(AA^+)^* = AA^+$, $(A^+A)^* = A^+A$. - Eckart-Young: best rank- k approximation в $\|\cdot\|_F$ и $\|\cdot\|_2$ — обрезание SVD до первых k singular values. $\min_{\text{rank } B \leq k} \|A - B\|_2 = \sigma_{k+1}$.

Используется в. Стандарт для оценки расстояния до сингулярного семейства, для rank-задач на возмущения, для $\|\cdot\|_2$ -оценок. На IMC реже как явное название, чаще через A^*A и его eigenvalues (см. E8).

E8. Variational characterisation (вариационная характеристика): Courant-Fischer и min-max для σ_k

Формулировка. Для Hermitian $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ с $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ (упорядочены по убыванию):

$$\lambda_k(A) = \max_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \dim V = k}} \min_{x \in V, \|x\|=1} x^*Ax = \min_{\substack{V \subset \mathbb{C}^n \\ \dim V = n-k+1}} \max_{x \in V, \|x\|=1} x^*Ax.$$

Аналогично для singular values $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$:

$$\sigma_k(A) = \max_{\dim V = k} \min_{x \in V, \|x\|=1} \|Ax\| = \min_{\dim V = n-k+1} \max_{x \in V, \|x\|=1} \|Ax\|.$$

Частные случаи: $\sigma_1 = \|A\|_2 = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|$ — operator norm; $\sigma_n = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|$ — distance к singular at A invertible.

Условия применимости. Hermitian (для λ); любая (для σ). Базовый инструмент для всех «min-max» оценок.

Идея доказательства. Диагонализуем $A = U\Lambda U^*$, переходим к координатам $y = U^*x$, форма становится $\sum \lambda_i |y_i|^2$. Дальше — стандартный аргумент о пересечении k -мерного и $(n-k+1)$ -мерного подпространств в $\mathbb{C}^n$ (имеют непустое пересечение по dimension count).

Варианты и обобщения. - Rayleigh quotient: $R(x) = x^*Ax/x^*x$, $\lambda_n \leq R(x) \leq \lambda_1$, экстремумы достигаются на eigenvectors. - Wielandt's min-max: $\lambda_{i_1}(A) + \dots + \lambda_{i_k}(A) = \max_{\dim V_1 < \dots < V_k = ?} \dots$ для произвольных индексов. - Ky Fan trace inequality: $\sum_{i=1}^k \sigma_i(A+B) \leq \sum_{i=1}^k \sigma_i(A) + \sum_{i=1}^k \sigma_i(B)$.

Используется в. База для Cauchy interlacing (E9), Weyl (E10), доказательств monotonicity. На IMC — типовой приём «оценить λ_1 через подбор пробного x ». Putnam-style: « $\|A\|_2 \geq \|Ax\|/\|x\|$ для конкретного x » $\Rightarrow$ нижняя оценка σ_1 .

Записи — Standard

E9. Cauchy interlacing (теорема о перемещении Коши)

Формулировка. Пусть $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ Hermitian с $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$, B — главный $(n-1) \times (n-1)$ submatrix с собственными числами $\mu_1 \geq \dots \geq \mu_{n-1}$. Тогда

$$\lambda_1 \geq \mu_1 \geq \lambda_2 \geq \mu_2 \geq \dots \geq \mu_{n-1} \geq \lambda_n.$$

Общее: для главной $(n-k) \times (n-k)$ submatrix: $\lambda_i \geq \mu_i \geq \lambda_{i+k}$ для всех i .

Условия применимости. Hermitian + главная submatrix (по любому подмножеству строк-столбцов с одинаковыми индексами). Для не-главных submatrix (произвольные строки / столбцы) — заменяется на singular value interlacing (см. варианты).

Идея доказательства. Через Courant-Fischer (E8): $\mu_i \geq \min_{V \cap W^\perp \neq 0} \dots \geq \lambda_{i+1}$, где W — подпространство, дополнительное к строкам / столбцам B в A . Технически — пересечение подпространств размерностей i и $n-i$ в $\mathbb{C}^n$ непусто.

Варианты и обобщения. - Poincaré separation: для $V \subset \mathbb{C}^n$ размерности k и проекции $A|_V$: $\lambda_i(A) \geq \lambda_i(A|_V) \geq \lambda_{i+n-k}(A)$. - Singular value interlacing: $\sigma_i(A) \geq \sigma_i(B) \geq \sigma_{i+1}(A)$ при удалении столбца / строки. - Weyl monotonicity ($A \succeq B \Rightarrow \lambda_i(A) \geq \lambda_i(B)$) — следствие.

Используется в. Задачи на оценки $\lambda_{\max}, \lambda_{\min}$ через подматрицы. Например, доказательства unique-eigenvalue claims, оценки $\|A\|_2$ через локальные подматрицы. На IMC — фоновый инструмент в задачах про rank и spectrum.

E10. Weyl's inequalities (неравенства Вейля) для eigenvalues и singular values

Формулировка. Для Hermitian $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$ с собственными числами $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$:

$$\lambda_{i+j-1}(A+B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B), \quad i+j-1 \leq n,$$

$$\lambda_{i+j-n}(A+B) \geq \lambda_i(A) + \lambda_j(B), \quad i+j-n \geq 1.$$

В частности, $\lambda_i(A+B) \leq \lambda_i(A) + \lambda_1(B)$ и $\lambda_i(A) - \lambda_i(B) \leq \|A-B\|_2$ — perturbation bound. Для singular values произвольных A, B : $\sigma_{i+j-1}(A+B) \leq \sigma_i(A) + \sigma_j(B)$ и $\sigma_{i+j-1}(AB) \leq \sigma_i(A)\sigma_j(B)$.

Условия применимости. Hermitian для eigen-версии; любые для singular. Доказательство через Courant-Fischer (E8) с подбором тройки подпространств.

Идея доказательства. Eigen-version: возьмём максимизирующее i -мерное подпространство V_A для A , j -мерное V_B для B . Их сумма имеет размерность $\geq i+j-1$ (если пересечение нетривиально, это даёт оценку). Для $x \in V_A \cap V_B$: $x^*(A+B)x \leq \lambda_i(A) + \lambda_j(B)$.

Варианты и обобщения. - Lidskii's inequality: $\sum_i (\lambda_i(A) - \lambda_i(B)) \leq \sum_i \lambda_i(A-B)$ для Hermitian. - Hoffman-Wielandt: $\sum_i (\lambda_i(A) - \lambda_i(B))^2 \leq \|A-B\|_F^2$ при normal A, B . - Horn's conjecture (доказана Klyachko / Knutson-Tao): полное описание всех возможных троек $(\lambda(A), \lambda(B), \lambda(A+B))$.

Используется в. Perturbation analysis — основной инструмент. На IMC — при оценках $\|A^k\|$ через $\sigma_1(A)$, при сравнении spectrum-ов A и $A + uv^*$ (rank-1 возмущения).

E11. Schur complement (дополнение Шура): критерий positivity

Формулировка. Для блочной Hermitian

$$M = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & D \end{pmatrix}, \quad D \succ 0,$$

имеем $M \succ 0 \iff A - BD^{-1}B^* \succ 0$ (Schur complement M/D). Для PSD-версии: $M \succeq 0 \iff D \succeq 0, \text{range}(B) \subseteq \text{range}(D)$ и $A - BD^+B^* \succeq 0$.

Условия применимости. Любая блочная M Hermitian. Для PSD-варианта Schur complement берётся через pseudoinverse D^+ .

Идея доказательства. Block congruence: $M = \begin{pmatrix} I & BD^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A - BD^{-1}B^* & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ D^{-1}B^* & I \end{pmatrix}$.

Поскольку congruence сохраняет signature (Sylvester's law of inertia), $M \succ 0 \iff$ оба диагональных блока $\succ 0$.

Варианты и обобщения. - $\det M = \det D \cdot \det(A - BD^{-1}B^*)$ (см. E2 в записках по определителям) — определительная сторона. - Quotient property: $(M/D)/(A/D) = M/A$ — для рекурсивного шурирования. - Для PSD: $M \succeq 0 \Rightarrow A \succeq BD^+B^*$, что часто и используется как «sandwich»-неравенство.

Используется в. [IMC-2010-5 (PSD-проверка 3×3 через расширение и Schur complement)], LMI-задачи (Linear Matrix Inequalities), доказательства Cauchy-Schwarz-подобных bounds для PSD-форм.

E12. Loewner order (порядок Loewner-a) и его базовые свойства

Формулировка. Loewner order: $A \succeq B$ означает $A - B \succeq 0$. Это частичный порядок на Hermitian-матрицах (рефлексивен, антисимметричен, транзитивен). Свойства: 1. Conjugation-invariant: $A \succeq B \Rightarrow C^*AC \succeq C^*BC$ для любой C . 2. Inverse-monotone (anti-tone): $0 \prec A \preceq B \Rightarrow B^{-1} \preceq A^{-1}$. 3. Square-root monotone: $0 \preceq A \preceq B \Rightarrow A^{1/2} \preceq B^{1/2}$ (частный случай Loewner-Heinz, E15). 4. Square HE монотонен: $A \succeq B \succeq 0 \Rightarrow A^2 \succeq B^2$. Стандартный контрпример: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 5. $A \succeq B \succeq 0 \Rightarrow \lambda_i(A) \geq \lambda_i(B)$, $\text{tr}(A) \geq \text{tr}(B)$, $\det(A) \geq \det(B)$.

Условия применимости. Hermitian (real symmetric) обоих операндов. Для не-Hermitian A запись $A \succeq 0$ всё ещё имеет смысл (через $A + A^* \succeq 0$ и Hermitian part), но порядок теряет антисимметричность.

Идея доказательства. (1)-(2) — прямая алгебра. (3) — частный случай Loewner-Heinz (E15). (5) — следует из Courant-Fischer (E8) и monotonicity det относительно eigenvalues.

Варианты и обобщения. - Operator monotone functions (по Loewner-y): f называется operator-monotone, если $A \succeq B \succeq 0 \Rightarrow f(A) \succeq f(B)$. Loewner's theorem характеризует такие f как restriction Pick-функций (Nevanlinna представление). - Operator convex / concave аналоги. - $f(t) = t^\alpha$ operator-monotone $\iff \alpha \in [0, 1]$ (E15). - $f(t) = \log t$ operator-monotone на $(0, \infty)$.

Используется в. Задачи на сравнение PSD-матриц без явного вычисления eigenvalues. Аккуратность: $\succeq$ НЕ совпадает с поэлементным $\geq$. На IMC — при контрпримерах вида «найти A, B с $A \succeq B$, но $A^k \not\succeq B^k$ ».

E13. Minkowski's determinant inequality (неравенство Минковского для определителей)

Формулировка. Для PSD-матриц $A, B \in \mathbb{C}^{n \times n}$:

$$\det(A + B)^{1/n} \geq \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}.$$

Равенство $\iff A$ и B пропорциональны (или одна из них = 0). Эквивалентная формулировка: функция $A \mapsto \det(A)^{1/n}$ — concave на конусе PSD-матриц.

Условия применимости. PSD (Hermitian с $\lambda_i \geq 0$). Для не-PSD неравенство ложно (даже знак $\det(A+B)$ может быть произвольным).

Идея доказательства. Через AM-GM на eigenvalues: при $A \succ 0$ применить unitary congruence, чтобы $A = I$, $B = D$ диагональная. Тогда $\text{LHS} = \prod (1 + d_i)^{1/n}$, $\text{RHS} = 1 + \prod d_i^{1/n}$. AM-GM на $1 + d_i = (1-t) + t \cdot ((1+d_i)/t)$... Корректно: положить $f(A, B) = \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}$, проверить homogeneity, свести к $\det(I+D)^{1/n} \geq 1 + \det(D)^{1/n}$, затем AM-GM.

Варианты и обобщения. - $\log \det$ concave на PSD-конусе: $\log \det((1-t)A+tB) \geq (1-t) \log \det A + t \log \det B$ — частый log-вариант. - Hadamard's inequality для PSD: $\det A \leq \prod a_{ii}$ — следствие AM-GM или Fischer's inequality. - Fischer: $\det \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{12}^* & A_{22} \end{pmatrix} \leq \det A_{11} \det A_{22}$ для блочной PSD. - Brunn-Minkowski для convex bodies — analytical аналог.

Используется в. [Putnam-2005-A4 (через $HH^T = nI$ — PSD конструкция и det-оценка)], типовые задачи на оценку $\det(A+B)$ снизу. Также Hadamard $\det A \leq \prod a_{ii}$ — типичный rapid-trick.

Записи — Exotic

E14. Schur product theorem (теорема Шура о Hadamard-произведении)

Формулировка. Hadamard product (поэлементное) $A \circ B = (a_{ij}b_{ij})$. Если $A, B \succeq 0$ — то $A \circ B \succeq 0$ (PSD сохраняется). Если $A \succ 0$ и $B \succeq 0$ с $b_{ii} > 0$ для всех i — то $A \circ B \succ 0$.

Условия применимости. Обе матрицы Hermitian PSD одинакового размера.

Идея доказательства. Записать $A = \sum_k x_k x_k^*$ (через спектральное разложение), $B = \sum_l y_l y_l^*$. Тогда $A \circ B = \sum_{k,l} (x_k \circ y_l)(x_k \circ y_l)^*$ — сумма rank-1 PSD.

Варианты и обобщения. - Schur multiplier: оператор $M_A : B \mapsto A \circ B$ — completely positive при $A \succeq 0$. - Vapat-Sunder inequality: $\det(A \circ B) \geq \det(A) \prod b_{ii}$ для PSD A, B . - Oppenheim's inequality: $\det(A \circ B) \geq \det(B) \prod a_{ii}$ для PSD A, B . - Связь с tensor product: $A \circ B$ — главная подматрица $A \otimes B$ по «диагональным» индексам.

Используется в. Задачи на матрицы вида $a_{ij} = f(i, j)g(i, j)$ — разложить как Hadamard-произведение двух PSD. [IMC-2010-5] косвенно — там степени a^n через $\otimes^n$ строк, что эквивалентно $a_{ij}^n = (a_{ij})^n$ как Hadamard-степень.

E15. Loewner-Heinz inequality (неравенство Лёвнера-Хайнца)

Формулировка. Если $A \succeq B \succeq 0$, то $A^t \succeq B^t$ для всех $t \in [0, 1]$. Эквивалентно: $f(t) = t^\alpha$ operator-monotone на $[0, \infty)$ при $\alpha \in [0, 1]$.

Условия применимости. PSD обе матрицы; параметр t строго в $[0, 1]$. При $t > 1$ — неравенство не выполняется (см. E12.4). При $t = 1/2$ — square-root monotone, доказывается отдельно.

Идея доказательства. Через интегральное представление

$$t^\alpha = \frac{\sin(\pi\alpha)}{\pi} \int_0^\infty \frac{\lambda^{\alpha-1} t}{\lambda + t} d\lambda, \quad \alpha \in (0, 1).$$

Подынтегральная функция $\lambda t / (\lambda + t) = \lambda - \lambda^2 / (\lambda + t)$ — operator-monotone (через $A \mapsto (\lambda + A)^{-1}$ anti-monotone, см. E12.2). Интегрирование сохраняет monotonicity.

Варианты и обобщения. - Heinz inequality: $\|A^\alpha XB^{1-\alpha} + A^{1-\alpha}XB^\alpha\| \leq \|AX + XB\|$ для $\alpha \in [0, 1]$. - Furuta's inequality (1987): обобщение для $t > 1$ при дополнительных условиях. - log operator-monotone: $A \succeq B \succ 0 \Rightarrow \log A \succeq \log B$. - $-A^{-1}$ operator-monotone: если $A \succeq B \succ 0$ — то $-A^{-1} \succeq -B^{-1}$, т. е. $A^{-1} \preceq B^{-1}$.

Используется в. Редко на IMC, но появляется в Schweitzer / на mathematical olympiads уровня PhD entrance. Полезен в perturbation theory и в построении контрпримеров « $A^2 \not\preceq B^2$, но $\sqrt{A} \succeq \sqrt{B}$ ».

E16. Operator geometric mean (геометрическое среднее матриц): $A \# B$ и Ando's inequality

Формулировка. Для $A, B \succ 0$ определяется

$$A \# B = A^{1/2}(A^{-1/2}BA^{-1/2})^{1/2}A^{1/2}.$$

Свойства: $A \# B = B \# A$, $(A \# B)^{-1} = A^{-1} \# B^{-1}$, monotone в обоих аргументах (Loewner). $A \# B$ — единственное PSD решение Riccati-уравнения $XA^{-1}X = B$. Ando: для PSD блочной $\begin{pmatrix} A & X \\ X^* & B \end{pmatrix} \succeq 0 \iff X = A^{1/2}KB^{1/2}$ для некоторой K с $\|K\| \leq 1$, и $X = A \# B$ при $K = (A^{-1/2}BA^{-1/2} + \dots)^{-1/2} \dots$ (или эквивалентно — максимальный X Hermitian с этим свойством).

Условия применимости. PD (для определения через $A^{-1/2}$). PSD-версия — через предельный переход.

Идея доказательства. Существование корня — через E5. Симметричность $A \# B = B \# A$ — нетривиальна, проверяется через явную формулу или через Riccati-характеризацию.

Варианты и обобщения. - AM-GM-НМ для матриц: $(A^{-1} \# B^{-1})^{-1} = (A^{-1} + B^{-1})^{-1} / 2 \cdot 2$ — гармоническое среднее, которое $\leq A \# B \leq (A + B)/2$. - Kubo-Ando theory: общая теория operator means, связь с operator-monotone functions через Loewner's theorem. - $\log A + \log B \preceq 2 \log(A \# B)$ — log-AM-GM.

Используется в. Очень редко на IMC. Скорее как культурный фон для понимания, что operator geometric mean — нетривиальная конструкция. Появляется в Schweitzer-подобных задачах и в quantum information theory.

Self-test

1. Пусть $A \in M_n(\mathbb{R})$ symmetric, $A^3 = A$. Опиши все возможные собственные числа A и докажи, что A^2 — ортогональная проекция.
2. Пусть $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ symmetric и $AB + BA \succeq 0$. Следует ли $AB \succeq 0$? Контрпример или доказательство.
3. Пусть $A \in M_n(\mathbb{C})$ — любая матрица. Покажи, что

$$\sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \sum_i \sigma_i(A)^2.$$

4. Пусть $A, B \succeq 0$ из $M_n(\mathbb{R})$. Докажи $\text{tr}(AB) \geq 0$, и $\text{tr}(AB) = 0 \iff AB = 0$.
5. Дано $A \succeq 0$ из $M_n(\mathbb{R})$ с $a_{ii} = 1$ для всех i . Докажи, что $|a_{ij}| \leq 1$ и $\det A \leq 1$.
6. Пусть $H \in M_n(\mathbb{R})$ — Hadamard matrix ($h_{ij} = \pm 1$, $HH^T = nI$). Найди $|\det H|$.

7. Пусть A — $n \times n$ real symmetric с $\text{tr}(A) = 0$ и $\text{tr}(A^2) = n$. Докажи, что $\max(\lambda_{\max}(A), -\lambda_{\min}(A)) \geq 1$, и приведи пример равенства.
8. Пусть $A, B \succ 0$ из $M_n(\mathbb{R})$. Докажи: $\det(A + B) \geq \det A + \det B$, причём при $n \geq 2$ строго, если A, B непропорциональны.
9. Пусть $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$ — единичные с $\langle u_i, u_j \rangle = c$ для $i \neq j$. Найди ограничения на c и k .
10. Дано $A \in M_n(\mathbb{R})$, $\det A \neq 0$. Покажи, что $A = UP$, где U ортогональная и P symmetric PD, единственным образом.

Решения

1. A symmetric $\Rightarrow$ диагонализуется, $\lambda^3 = \lambda$, $\lambda \in \{0, 1, -1\}$. A^2 symmetric с собственными числами $\lambda^2 \in \{0, 1\} \Rightarrow A^2 = A^4$, $(A^2)^* = A^2 \Rightarrow$ ортогональная проекция на $\ker(A)^\perp$.
2. Не следует. Контрпример: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Тогда $AB + BA = 0 \succeq 0$, но $AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ — даже не Hermitian, поэтому $AB \succeq 0$ не имеет смысла в Лоевнер-смысле. Симметризованная версия (с PSD-условием на оба A, B + дополнительной коммутативностью) — нужна для тривиальности.
3. $\sum_{ij} |a_{ij}|^2 = \text{tr}(A^*A) = \sum_i \lambda_i(A^*A) = \sum_i \sigma_i(A)^2$. Это — Frobenius norm squared.
4. $A = X^2$, $B = Y^2$ через E5 ($X = A^{1/2}$, аналогично Y). Тогда $\text{tr}(AB) = \text{tr}(X^2Y^2) = \text{tr}(YX \cdot XY) = \text{tr}((XY)^*(XY)) = \|XY\|_F^2 \geq 0$. Равенство $\Leftrightarrow XY = 0 \Leftrightarrow AB = XXY Y = X(XY)Y = 0$.
5. Главный 2×2 минор $\begin{pmatrix} 1 & a_{ij} \\ a_{ij} & 1 \end{pmatrix} \succeq 0 \Rightarrow \det = 1 - a_{ij}^2 \geq 0 \Rightarrow |a_{ij}| \leq 1$. $\det A \leq 1$ — Hadamard для PSD: $\det A \leq \prod a_{ii} = 1$ (E13 / E12).
6. $HH^T = nI$, $\det(HH^T) = n^n$, $|\det H|^2 = n^n$, $|\det H| = n^{n/2}$. Это — экстремум Hadamard'a, equality на ортогональных строках.
7. Положим $M = \lambda_{\max}$, $m = \lambda_{\min}$, $K = \max(M, -m) = \max(M, |m|)$ (одно из них ≥ 0 , другое ≤ 0 при $\text{tr} = 0$, $A \neq 0$). Тогда $\lambda_i^2 \leq K^2$ для всех i , значит $n = \sum \lambda_i^2 \leq nK^2$, откуда $K \geq 1$. Равенство — на $A = \text{diag}(1, -1, 0, \dots, 0)$ при $n = 2$, или на любой A с собственными числами в $\{-1, 0, 1\}$ и balanced суммой (например, при чётном n : $n/2$ единиц и $n/2$ минус-единиц).
8. Через Minkowski (E13): $\det(A + B)^{1/n} \geq \det(A)^{1/n} + \det(B)^{1/n}$. Возведение в n -ю степень и AM-GM-style раскрытие $(x + y)^n \geq x^n + y^n$ при $x, y \geq 0$ даёт требуемое. Строгость при непропорциональных — из equality case Minkowski.
9. Gram matrix $G_{ij} = c$ при $i \neq j$, $G_{ii} = 1$. $G = (1 - c)I + c\mathbf{1}\mathbf{1}^T$. Eigenvalues: $1 + (k - 1)c$ (на $\mathbf{1}$), $1 - c$ (кратность $k - 1$). $G \succeq 0 \Leftrightarrow c \geq -1/(k - 1)$ и $c \leq 1$. Значит $c \in [-1/(k - 1), 1]$.
10. $P = (A^T A)^{1/2} \succ 0$ (E5), $U = AP^{-1}$. Проверка $U^T U = P^{-1} A^T A P^{-1} = P^{-1} P^2 P^{-1} = I$. Единственность: при $A = U_1 P_1 = U_2 P_2$ имеем $U_2^{-1} U_1 = P_2 P_1^{-1}$ — ортогональная и symmetric PD одновременно, значит $= I$, $\Rightarrow U_1 = U_2$, $P_1 = P_2$.